

Compreendendo o Processo de Depuração dos Oito Passos do YAGSL

No FRC, sistemas de tração *swerve drive* estão entre os mais poderosos, mas também entre os mais difíceis de configurar corretamente. A biblioteca *Yet Another Generic Swerve Library* (YAGSL) ajuda a reduzir a barreira de entrada para a programação de *swerve*. No entanto, os times ainda podem encontrar problemas relacionados à inversão dos motores, direção dos encoders, orientação do giroscópio e controle orientado ao campo (*field-oriented control*)

Índice	
Por que os sistemas <i>swerve</i> falham?	1
Antes de começar os Oito Passos	2
Compreendo a inversão	2
A Explicação dos Oito Passos	3
Passo 1	3
Passo 2	4
Passo 3	4
Passo 4	5
Passo 5	5
Passo 6	5
Passo 7	6
Passo 8	6
Se os oito passos falharam	6
Offsets dos encoders absolutos	7
Ajuste do PID	7
Boas práticas para equipes	7
Comece com o código de exemplo	7
Utilize testes incrementais	8
Documente tudo	8
Treine vários estudantes	9

Por que os sistemas *swerve* falham?

Os sistemas *swerve drive* dependem fortemente da consistência dos sistemas de coordenadas.

O YAGSL assume que:

- A rotação positiva das rodas representa movimentos para frente.
- A rotação positiva da direção (*steering*) ocorre no sentido anti-horário.
- O ângulo do giroscópio aumente corretamente.
- As transformações de controle orientado ao campo são matematicamente consistentes.
- As leituras dos encoders correspondem a movimentos físicos reais.

Se qualquer uma dessas premissas for violada, o robô poderá:

- Girar descontroladamente
- Deslocar-se lateralmente
- Girar enquanto se desloca
- Alterar os eixos de translação de acordo com a orientação do robô
- Andar para trás
- Oscilar
- Falhar na execução de trajetórias autônomas

Os desenvolvedores do YAGSL criaram um processo sistemático de solução de problemas conhecido como os “Oito Passos”, uma das ferramentas de depuração mais importantes da programação de swerve no FRC.

Este documento explica:

- O que são os Oito Passos do YAGSL
- Por que esse processo existe
- A teoria por trás dos problemas de inversão
- O que cada passo modifica
- Como testar cada configuração com segurança
- Erros comuns cometidos pelos times
- Boas práticas para garantir confiabilidade a longo prazo

Este documento apresenta explicações e recomendações para ajudar as equipes a seguir corretamente os Oito Passos.

Antes de iniciar os Oito Passos

Para garantir que o problema não seja mecânico, times devem verificar os seguintes itens:

- Os IDs CAN estão corretos
- Os motores respondem corretamente nos softwares de configuração dos fabricantes.
- Os encoders absolutos estão conectados
- Os módulos giram livremente
- Os ímãs dos encoders estão firmemente fixados
- A bateria está carregada
- As rodas estão instaladas corretamente
- As relações de transmissão (gear ratios) estão corretas
- Lista de verificação do software
- As bibliotecas dos fabricantes (*vendor libraries*) estão instaladas.
- Os arquivos de configuração *JSON* existem
- As posições corretas dos módulos foram atribuídas
- O giroscópio está conectado e sendo detectado
- Os fatores de conversão foram calculados corretamente

A documentação do YAGSL alerta que seis configurações apresentarão comportamento incorreto, uma parecerá quase correta e apenas uma estará completamente correta. Configurações incorretas podem causar danos tanto ao robô quanto às pessoas ao seu redor.

Por isso, antes de iniciar os testes, as equipes devem:

- Colocar inicialmente o robô sobre suportes
- Manter distância das rodas
- Ter um método de desativação de emergência pronto
- Realizar os testes lentamente
- Utilizar limites baixos de velocidade durante a depuração

Compreendendo a inversão

Inversão dos motores

A inversão de um motor altera o sinal da sua saída.

Se *invert* = *false*, uma tensão positiva faz o motor girar para frente.

Se *invert* = *true*, uma tensão positiva faz o motor girar para trás.

No YAGSL, a inversão do motor de tração é configurado no arquivo JSON de cada módulo. drive motor inversion is configured in each module JSON file.

Exemplo:

```
"drive": {  
  "invert": true  
}
```

Inversão da IMU (Giroscópio)

O giroscópio mede a rotação do robô.

Se o valor do giroscópio aumentar no sentido horário em vez do sentido anti-horário, o controle orientado ao campo deixa de ser matematicamente consistente.

O YAGSL permite inverter as leituras do giroscópio utilizado a seguinte configuração no arquivo swervedriver.json:

```
"invertIMU": true
```

O controle orientado ao campo transforma os comandos do joystick entre:

- Coordenadas relativas ao robô
- Coordenadas relativas ao campo

Essa transformação depende inteiramente da orientação do giroscópio.

Se o sinal do giroscópio estiver invertido, a transformação também será aplicada incorretamente.

Explicação dos Oito Passos

Os Oito Passos consistem essencialmente em uma busca estruturada entre as possíveis combinações de inversão.

Existem duas variáveis principais:

1. Inversão da IMU
2. Inversão dos motores de tração (*drive*)

Além disso, pode ser necessário inverter a orientação dos módulos.

O processo percorre sistematicamente todas as combinações possíveis até encontrar a que funciona corretamente.

Passo 1

Para estabelecer a configuração inicial, defina:

```
invertIMU = false
```

Todos os motores de tração com inversão = false

Nesta etapa:

- Assume-se que o giroscópio está configurado corretamente
- Assume-se que os motores de tração estão configurados corretamente

Teste o robô usando o controle orientado ao campo.

Resultados possíveis:

- O robô gira violentamente
- Os eixos de translação se comportam de forma incorreta
- O robô anda para trás
- A direção (*steering*) parece instável

Se o sistema funcionar corretamente, você pode encerrar o processo aqui.

No entanto, a maioria das equipes não obtém sucesso no Passo 1. Caso isso aconteça, não se preocupe; basta prosseguir para a próxima etapa.

Passo 2

Altere:

```
invertIMU = true
```

Os motores de tração permanecem sem inversão.

Agora a direção do giroscópio é invertida.

Isso ocorre porque alguns giroscópios aumentam seus valores no sentido horário, enquanto outros aumentam no sentido anti-horário, dependendo da montagem física, das convenções do firmware e do sistema de coordenadas utilizado.

Se o movimento orientado ao campo melhorar repentinamente, é provável que o problema estivesse relacionado à inversão do giroscópio.

Melhoria Comum Observada

As equipes frequentemente percebem que a translação passa a funcionar quase corretamente, a rotação apresenta um comportamento melhor e o deslocamento lateral (*drift*) diminui. Entretanto, o robô ainda pode apresentar comportamentos inesperados, nesse caso, continue para o próximo passo.

Passo 3

Altere:

Inverta todos os motores de tração

A configuração ficará da seguinte forma:

```
invertIMU = true
```

Inversão dos motores de tração = true

Por quê?

- Alguns módulos invertem mecanicamente a direção de rotação das rodas.
- Mesmo que a direção (*steering*) esteja funcionando corretamente, a rotação das rodas pode estar oposta ao que o software espera.

Isso pode causar:

- Troca dos eixos de movimento
- Inversão dos controles dependendo da orientação do robô
- Odometria instável

Se o robô passar a dirigir normalmente, é provável que os motores de tração realmente precisassem ser invertidos.

Se o comportamento piorar significativamente, prossiga para o próximo passo.

Passo 4

Altere:

```
invertIMU = false
```

Os motores de tração permanecem invertidos

Esta configuração testa:

- Motores de tracao invertidos
- Orientação normal do giroscópio

Neste ponto o robô já percorreu todas as combinações possíveis entre::

- Giroscopio normal/invertido
- Motores de tração normais/invertidos

Se nenhuma dessas combinações funcionar corretamente, é provável que o problema esteja relacionado à orientação física dos módulos.

Passo 5

Altere:

Inverta a posição dos módulos (troque as posições dos módulos em relação às definições do software)

Exemplo:

- O módulo dianteiro esquerdo passa a ser o traseiro direito
- O módulo dianteiro direito passa a ser o traseiro esquerdo

Isso pode ser feito por meio de:

- Renomeação dos arquivos JSON
- Troca das coordenadas dos módulos
- Reatribuição das configurações CAN

Por que isso ajuda?

- A cinemática de um sistema swerve pressupõe que cada módulo esteja localizado em uma posição específica
- Se um módulo estiver montado fisicamente em uma posição diferente daquela configurada no software, o modelo matemático utilizado pelo robô torna-se incorreto
- Isso pode causar instabilidade durante rotações, deslocamento lateral (*drift*), otimização incorreta da orientação das rodas

A inversão das posições dos módulos corrige essas inconsistências entre o sistema de coordenadas físico e o sistema utilizado pelo software

Passo 6

Altere:

Restaurar a inversão dos motores de tração para false

Agora a configuração será,

- Os módulos estão com as posições invertidas
- A IMU está na orientação normal
- Os motores de tração não estão invertidos

Este passo repete a busca pelas combinações de inversão usando a nova configuração dos módulos.

Passo 7

Altere:

invertIMU = true

Os motores de tração permanecem sem inversão.

Este passo testa a configuração com os módulos invertidos utilizando o giroscópio invertido.

Muitas equipes conseguem resolver seus problemas nesta etapa.

Passo 8

Altere:

Inverta novamente os motores de tração

Agora:

Os módulos permanecem com as posições invertidas

A IMU está invertida

Os motores de tração estão invertidos

Esta é a última combinação possível de inversões.

Se, mesmo após concluir o passo 8, o robô continuar apresentando comportamento incorreto, o problema provavelmente não está relacionado às inversões.

Se os oito passos falharem:

Nesse caso, o problema provavelmente está além da inversão dos motores de tração e da IMU. As equipes devem investigar os seguintes aspectos.

Problemas de Hardware

- IDs CAN Incorretos
- Encoders danificados
- Ímãs soltos
- Motores danificados
- Relações de transmissão (gear ratios) incorretas
- Montagem incorreta dos módulos

Problemas de Configuração

- Diâmetro da roda incorreto
- Fatores de conversão incorretos
- Offsets dos encoders incorretos
- Valores de PID incorretos
- Posições dos módulos configuradas incorretamente

Problemas Mecânicos

- Eixos empenados
- Engrenagens travando
- Correias frouxas
- Ímãs dos encoders escorregando

Problemas do Software

- Mapeamento incorreto do joystick
- Convenções de coordenadas incorretas
- Versões incompatíveis das bibliotecas dos fabricantes (vendor libraries)
- Instalação desatualizada do YAGSL

Offsets dos encoders absolutos

Uma das causas mais comuns de instabilidade em sistemas swerve é a configuração incorreta dos offsets dos encoders absolutos.

Cada roda precisa conhecer sua orientação exata no momento em que o robô é inicializado.

Para configurar offsets:

- Aponte todas as rodas para frente.
- Leia os valores dos encoders.
- Armazene os offsets nos arquivos JSON de cada módulo.
- Verifique se as rodas permanecem alinhadas após reiniciar o robô.

Offsets incorretos podem produzir sintomas muito semelhantes aos de um problema de inversão.

Os sintomas incluem:

- As rodas ficam se corrigindo constantemente
- Os módulos apresentam pequenos movimentos (*twitching*) quando o robô está parado
- As rodas apontam para direções diferentes
- O robô deriva lateralmente (*drift*)

Ajuste de PID

Às vezes, as equipes atribuem incorretamente um problema às inversões quando, na realidade, a causa está na configuração do PID.

Se o PID da direção (*Steering PID*) estiver muito agressivo:

- Os módulos oscilam
- As rodas vibram rapidamente
- O robô vibra

Se o PID da direção estiver muito fraco:

- As rodas demoram para responder aos comandos
- O robô apresenta uma condução imprecisa

Uma configuração incorreta do PID da tração (*Drive PID*) pode causar:

- Aceleração brusca
- Baixa precisão durante o modo autônomo
- Descolocamento lateral (*drift*)

Os oito passos resolvem problemas relacionados à consistência do sistema de coordenadas, mas não realizam o ajuste do robô.

Boas práticas para as equipes

1. Comece com o código de exemplo

O projeto de exemplo do YAGSL foi desenvolvido especificamente para reduzir o tempo de depuração.

Evite desenvolver um sistema de tração totalmente personalizado antes que o robô consiga realizar, de forma confiável, a condução básica durante o TeleOp. Muitas equipes começam imediatamente a adicionar rotinas autônomas avançadas, integração com sistema de visão e odometria personalizada antes mesmo de verificar se o sistema de tração está funcionando corretamente. Isso frequentemente cria vários problemas simultâneos, tornando muito mais difícil identificar sua origem.

Em vez disso, as equipes devem começar verificando:

- Condução básica com joystick
- Funcionamento correto da direção (*steering*) dos módulos
- Controle orientado ao campo (*field-oriented control*) estável
- Leituras confiáveis do giroscópio
- Offsets corretos dos encoders

Depois que o robô estiver dirigindo de forma consistente e correta, sistemas adicionais poderão ser adicionados gradualmente.

Utilizar um projeto de exemplo que já funciona também ajuda a determinar se um problema está relacionado ao hardware, a configuração ou a lógica de programação desenvolvido pela própria equipe.

Se o projeto de exemplo funcionar corretamente mas o código personalizado não, é muito provável que o problema esteja nas modificações realizadas pela equipe, e não no próprio YAGSL.

2. Utilize testes incrementais

Teste um subsistema por vez, em vez de tentar validar imediatamente todas as funcionalidades do robô.

Uma sequência recomendada é:

1. Verifique se os motores de direção (*steering*) giram corretamente.
2. Verifique se os motores de tração movimentam as rodas para frente corretamente.
3. Confirme que as leituras dos encoders estão sendo atualizadas corretamente.
4. Teste a orientação do giroscópio.
5. Habilite a condução relativa ao robô (*robot-relative drive*).
6. Habilite o controle orientado ao campo (*field-oriented drive*).
7. Teste a odometria.
8. Por fim, teste o seguimento de trajetórias autônomas.

Essa abordagem estruturada reduz significativamente o tempo de depuração, pois permite isolar os problemas em um subsistema específico.

3. Documente tudo

Equipes de FRC bem-sucedidas mantêm registros detalhados da configuração de seu sistema de tração.

A documentação deve incluir:

- IDs CAN
- Offsets dos encoders
- Relações de transmissão (*gear ratios*)
- Diâmetro das rodas
- Constantes de PID
- Configurações de inversão
- Localização de cada módulo

Sem documentação, até mesmo pequenas alterações podem se tornar difíceis de reverter ao longo da temporada.

Uma boa documentação também facilita o aprendizado dos novos integrantes da equipe, acelera o processo de depuração para os programadores e torna o início das temporadas futuras muito mais organizado.

4. Treine vários estudantes

O conhecimento sobre programação de sistemas swerve nunca deve ficar concentrado em apenas um estudante.

Muitas equipes enfrentam grandes dificuldades quando seus programadores mais experientes se formam, porque o conhecimento sobre o sistema de tração não foi transmitido aos novos integrantes.

Para evitar isso:

- Ensine aos novos estudantes como funcionam os Oito Passos
- Explique os sistemas de coordenadas e a lógica das inversões
- Realize sessões de depuração em conjunto
- Crie guias internas e apresentações de treinamento

Equipes que compartilham conhecimento de forma eficaz costumam obter muito sucesso a longo prazo, pois desenvolvem práticas de engenharia sustentáveis em vez de depender exclusivamente de um único especialista.

Boa sorte em sua jornada na programação!